Dokumentacja projektowa

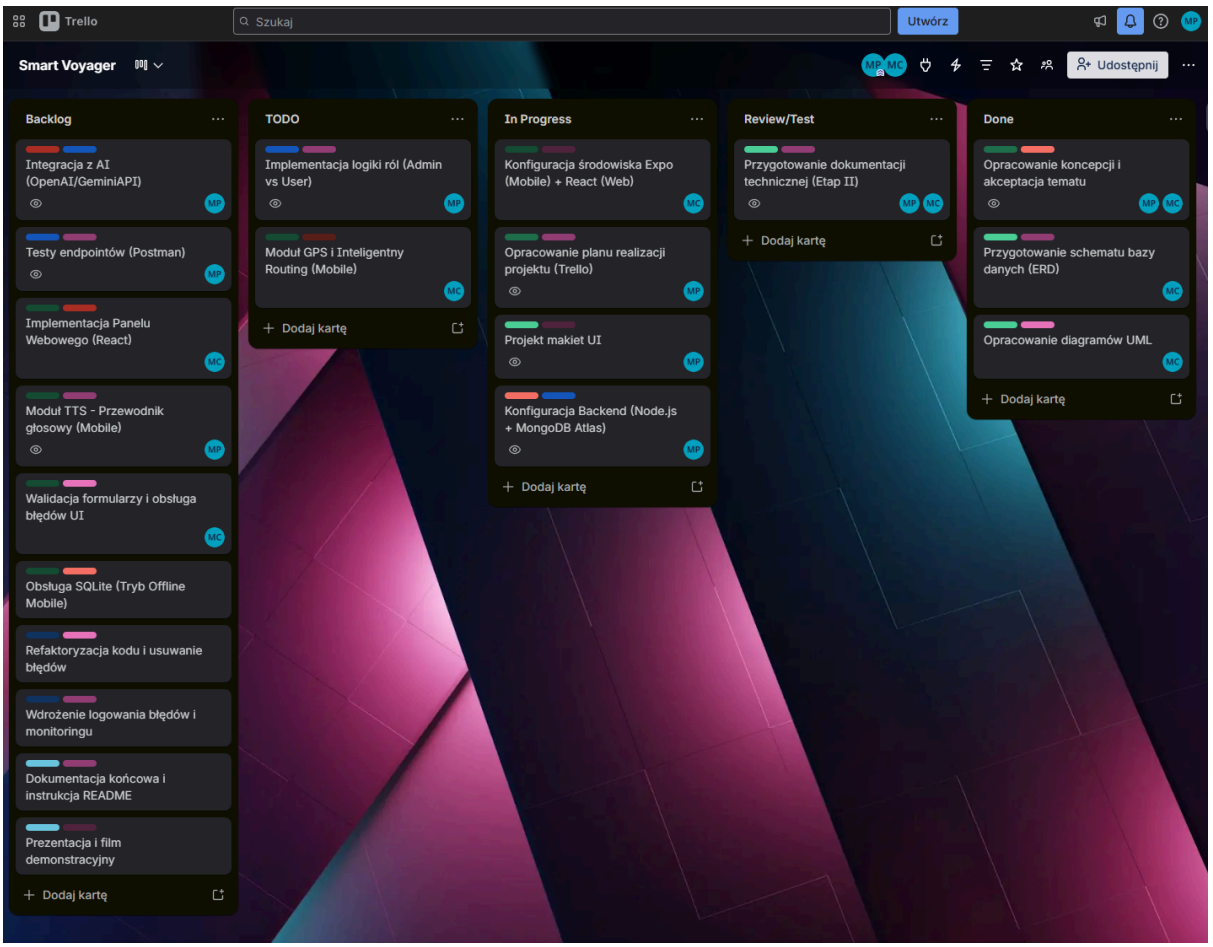
Aplikacja Smart Voyager

Zespół opracowujący:
Mikołaj Czernik - numer albumu: 37671
Mateusz Putała - numer albumu: 30789

1. Plan realizacji projektu

Plan realizacji oparty jest na metodyce zwinnej. Zadania zostały podzielone na epiki i przypisane członkom zespołu w narzędziu Trello.

- link do tablicy Trello
- Zrzut ekranu aktualnego stanu prac



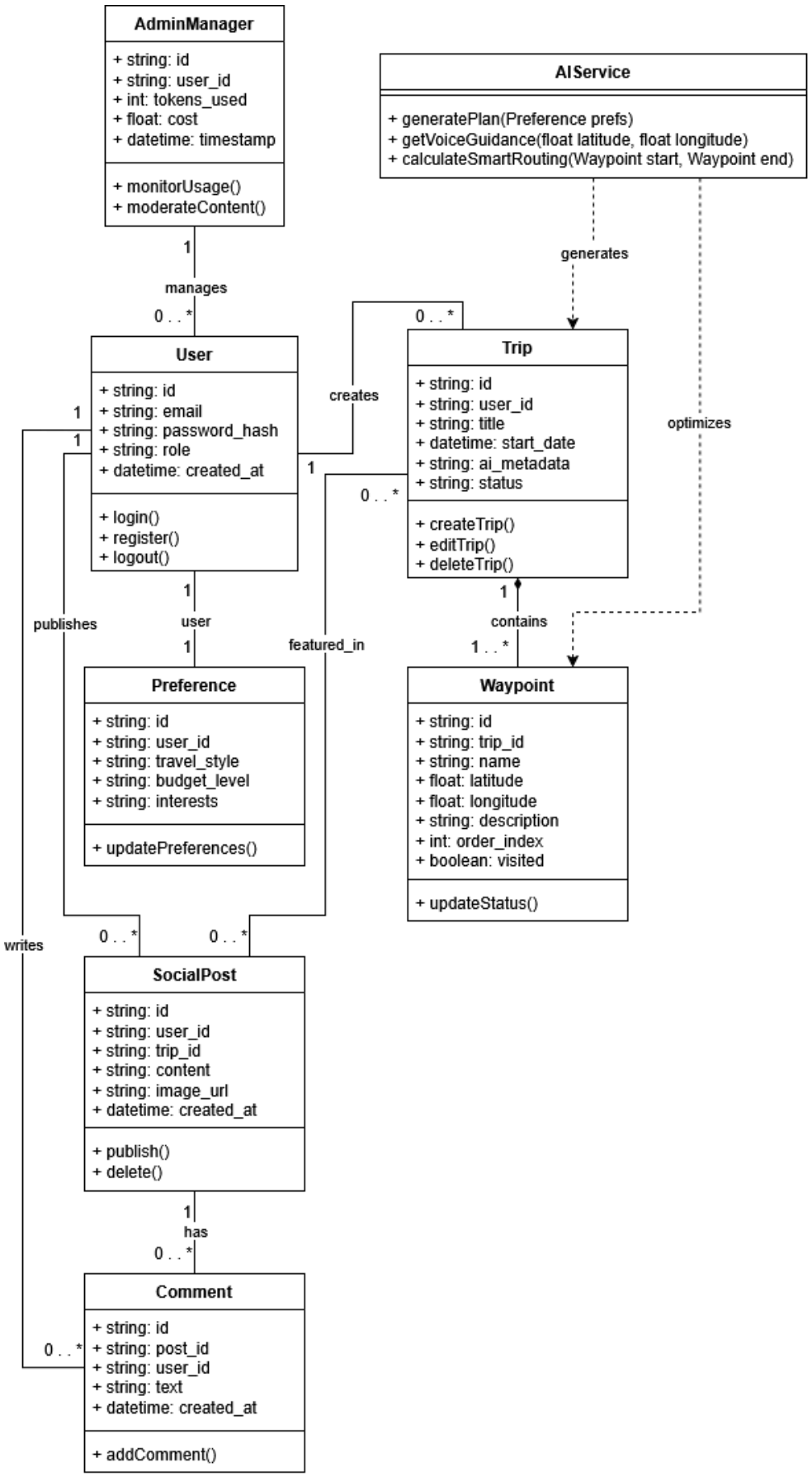
2. Lista technologii i bibliotek

Poniższa tabela zawiera kluczowe elementy stosu technologicznego (Tech Stack) wykorzystanego w projekcie Smart Voyager, wraz z uzasadnieniem ich doboru pod kątem wydajności i skalowalności systemu.

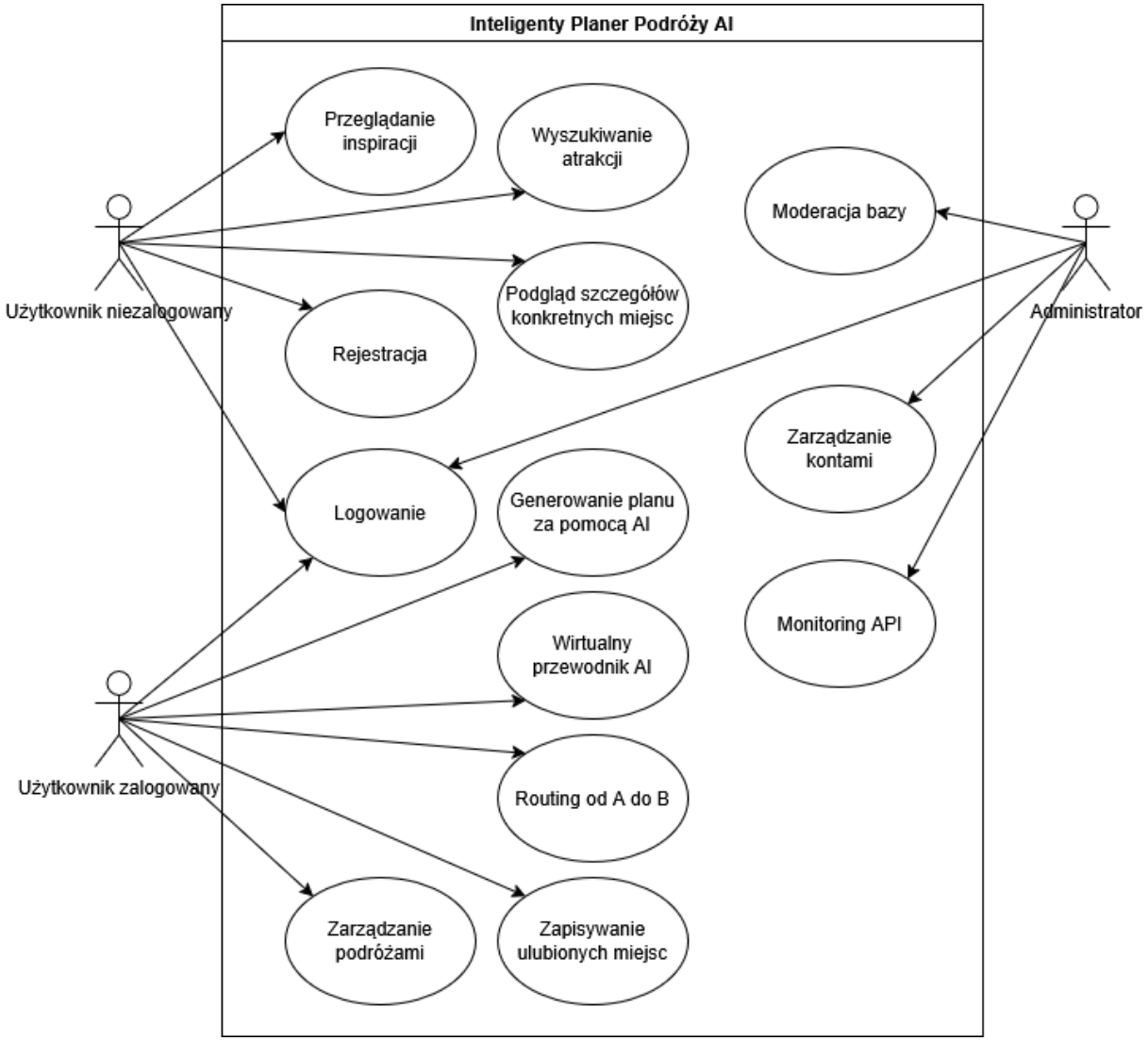
Technologia / zasób (wersja)	**Zastosowanie**	**Uzasadnienie wyboru**
React Native (0.78.x) + Expo	Główny framework aplikacji mobilnej.	Umożliwia tworzenie natywnych aplikacji na iOS i Androida z jednego kodu. Expo przyspiesza dostęp do modułów GPS i TTS.
React (19.x)	Framework aplikacji webowej (Panel Admina).	Standard rynkowy dla SPA (Single Page Application). Zapewnia wysoką wydajność i łatwość integracji z API.
Node.js (22.x LTS) + Express	Środowisko uruchomieniowe i framework backendowy.	Wysoka wydajność przy operacjach I/O. Express jest lekki i idealnie nadaje się do budowy REST API.
MongoDB Atlas (7.x)	Główna baza danych w chmurze (NoSQL).	Elastyczny model dokumentowy pozwala na łatwe przechowywanie złożonych, zmiennych struktur planów podróży z AI.
SQLite / AsyncStorage	Lokalna baza danych na urządzeniu mobilnym.	Niezbędna do realizacji trybu offline (zapisywanie wygenerowanych tras bez dostępu do sieci).
Zustand (5.x)	Zarządzanie stanem aplikacji (Mobile/Web).	Znacznie lżejsza i prostsza alternatywa dla Reduxa. Zapewnia wysoką wydajność przy śledzeniu pozycji GPS.
OpenAI / Gemini API	Silnik Sztucznej Inteligencji (LLM).	Generowanie spersonalizowanych rekomendacji turystycznych w oparciu o zaawansowane modele językowe.
JWT (jsonwebtoken)	Mechanizm autoryzacji i uwierzytelniania.	Bezstanowa autoryzacja zapewniająca bezpieczną komunikację między Frontendami a Backendem.

Axios	Klient HTTP dla Mobile i Web.	Uproszczona obsługa zapytań asynchronicznych, automatyczna transformacja JSON oraz obsługa interceptorów (tokeny auth).
React Navigation (8.x)	Nawigacja w aplikacji mobilnej.	Najbardziej stabilna biblioteka do obsługi stosów (Stack), zakładek (Tabs) i szuflad (Drawer) w React Native.
TypeScript (5.x)	Nadzbiór języka JavaScript.	Zapewnia typowanie statyczne, co drastycznie zmniejsza liczbę błędów w fazie programowania (szczególnie przy integracji API).
Winston / Morgan	Logowanie i monitoring (Backend).	Realizacja wymogu TAW dotyczącego monitoringu i logowania błędów serwerowych.

3. Diagram klas UML



4. Diagram przypadków użycia UML



5. Specyfikacja przypadków użycia

Poniżej znajduje się rejestr zidentyfikowanych funkcjonalności oraz szczegółowe karty dla najważniejszych procesów biznesowych systemu **Smart Voyager**.

5.1. Rejestr przypadków użycia

Tabela stanowi podsumowanie wszystkich interakcji zdefiniowanych na diagramie UML.

ID	Nazwa przypadku użycia	Aktor główny	Priorytet	Powiązany ekran
UC-01	Logowanie użytkownika	Użytkownik niezalogowany	Wysoki	LoginScreen
UC-02	Rejestracja konta	Użytkownik niezalogowany	Wysoki	RegisterScreen
UC-03	Przeglądanie inspiracji	Użytkownik niezalogowany	Średni	HomeScreen
UC-04	Generowanie planu za pomocą AI	Użytkownik zalogowany	Wysoki	AIGeneratorScreen
UC-05	Wirtualny przewodnik AI	Użytkownik zalogowany	Wysoki	MapView / Navigation
UC-06	Routing od A do B	Użytkownik zalogowany	Średni	RoutingScreen
UC-07	Zarządzanie podróżami	Użytkownik zalogowany	Wysoki	MyTripsScreen
UC-08	Moderacja bazy atrakcji	Administrator	Średni	AdminPanelScreen

5.2. Szczegółowe karty przypadków użycia

Pole	Opis
Identyfikator	**UC-01**
Nazwa	Logowanie użytkownika
Aktor główny	Użytkownik niezalogowany
Aktorzy poboczni	System (Baza danych MongoDB)
Cel	Uzyskanie dostępu do spersonalizowanych funkcji systemu i danych użytkownika.
Warunek wstępny	Użytkownik posiada zarejestrowane konto w systemie.
Warunek końcowy	Użytkownik zostaje uwierzytelniony i otrzymuje token JWT.
Scenariusz główny	1. Użytkownik wybiera opcję logowania. 2. Użytkownik wprowadza adres e-mail oraz hasło. 3. System weryfikuje poprawność danych w bazie danych. 4. System generuje token sesji. 5. Użytkownik zostaje przekierowany do głównego pulpitu aplikacji.
Scenariusze alternatywne	Brak.
Scenariusze wyjątkowe	3a. Podano błędne dane logowania – system wyświetla komunikat o błędzie i prosi o ponowną próbę.
Powiązania	Brak.
Priorytet	Wysoki

Pole	Opis
Identyfikator	**UC-02**
Nazwa	Rejestracja konta
Aktor główny	Użytkownik niezalogowany
Aktorzy poboczni	System (Baza danych MongoDB)
Cel	Utworzenie nowego konta użytkownika w systemie Smart Voyager.
Warunek wstępny	Użytkownik posiada unikalny adres e-mail.
Warunek końcowy	Nowy rekord użytkownika zostaje utworzony w bazie danych.
Scenariusz główny	1. Użytkownik wybiera opcję rejestracji. 2. Użytkownik wprowadza imię, adres e-mail oraz hasło. 3. System sprawdza dostępność adresu e-mail i waliduje dane. 4. System zapisuje dane nowego użytkownika w bazie. 5. System potwierdza utworzenie konta i automatycznie loguje użytkownika.
Scenariusze alternatywne	Brak.
Scenariusze wyjątkowe	3a. Adres e-mail jest już zajęty – system informuje o konieczności użycia innego adresu.
Powiązania	Brak.
Priorytet	Wysoki

Pole	Opis
Identyfikator	**UC-03**
Nazwa	Przeglądanie inspiracji
Aktor główny	Użytkownik niezalogowany
Aktorzy poboczni	System (Baza danych / API zewnętrzne)
Cel	Przeglądanie gotowych tras i popularnych miejsc turystycznych.
Warunek wstępny	Brak.
Warunek końcowy	Użytkownik zapoznaje się z propozycjami podróżniczymi.
Scenariusz główny	1. Użytkownik wchodzi w sekcję "Inspiracje" lub "Popularne trasy". 2. System pobiera listę atrakcji z bazy danych. 3. System wyświetla karty miejsc wraz ze zdjęciami i krótkimi opisami. 4. Użytkownik klika w konkretną atrakcję, aby zobaczyć szczegóły.
Scenariusze alternatywne	4a. Użytkownik filtruje inspiracje według lokalizacji.
Scenariusze wyjątkowe	2a. Brak połączenia z bazą – wyświetlenie komunikatu o braku możliwości załadowania treści.
Powiązania	Brak.
Priorytet	Średni

Pole	Opis
Identyfikator	**UC-04**
Nazwa	Generowanie planu za pomocą AI
Aktor główny	Użytkownik zalogowany
Aktorzy poboczni	System (Backend), API OpenAI/Gemini
Cel	Uzyskanie spersonalizowanego harmonogramu podróży na podstawie preferencji.
Warunek wstępny	Użytkownik jest zalogowany i posiada aktywne połączenie z Internetem.
Warunek końcowy	Nowy plan podróży zostaje zapisany w bazie danych i wyświetlony użytkownikowi.
Scenariusz główny	1. Użytkownik wybiera opcję "Generuj plan". 2. Użytkownik wypełnia formularz (cel, daty, budżet, styl zwiedzania). 3. System przesyła parametry do backendu. 4. Backend generuje prompt i wysyła zapytanie do API AI. 5. AI zwraca strukturę punktów trasy (Waypoints). 6. System prezentuje wygenerowany plan na mapie. 7. Użytkownik zatwierdza i zapisuje plan.
Scenariusze alternatywne	7a. Użytkownik odrzuca plan i modyfikuje parametry wejściowe (powrót do kroku 2).
Scenariusze wyjątkowe	4a. Błąd komunikacji z API AI – system wyświetla komunikat o błędzie i prosi o ponowienie próby.
Powiązania	`<<include>>` UC-01 Logowanie
Priorytet	Wysoki

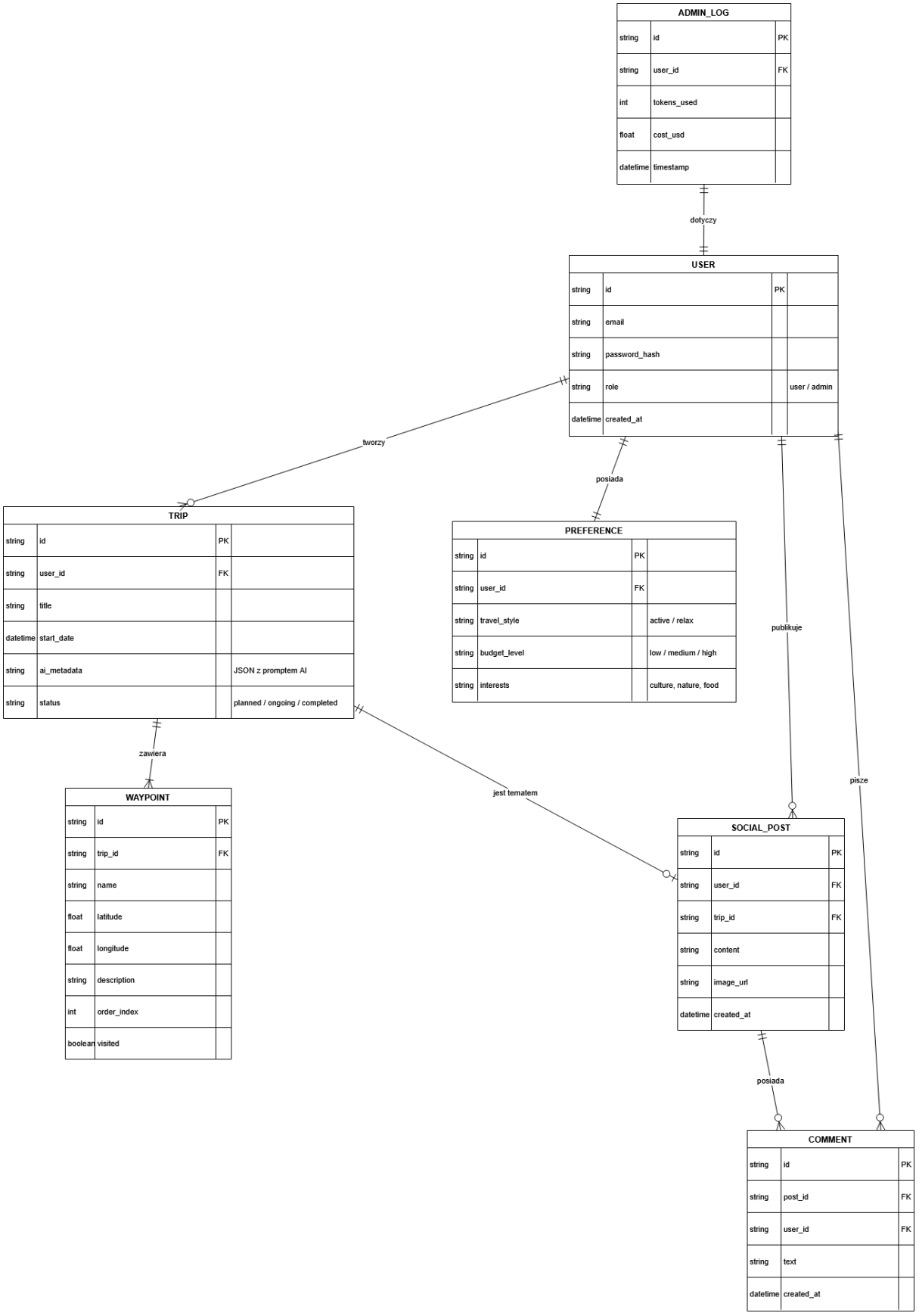
Pole	Opis
Identyfikator	**UC-05**
Nazwa	Wirtualny przewodnik AI
Aktor główny	Użytkownik zalogowany
Aktorzy poboczni	System (Moduł GPS, Text-to-Speech)
Cel	Automatyczne odtwarzanie informacji o mijanych atrakcjach w czasie rzeczywistym.
Warunek wstępny	Aktywny plan podróży, włączona usługa lokalizacji (GPS).
Warunek końcowy	Przekazanie użytkownikowi informacji głosowej o danym obiekci
Scenariusz główny	1. Użytkownik uruchamia tryb przewodnika w aktywnej podróży. 2. System monitoruje pozycję GPS w tle. 3. System wykrywa bliskość punktu (Waypoint) zdefiniowanego w trasie. 4. System pobiera opis atrakcji z bazy danych. 5. Moduł Text-to-Speech generuje i odtwarza komunikat głosowy 6. System oznacza punkt jako "odwiedzony".
Scenariusze alternatywne	5a. Użytkownik wycisza komunikat w trakcie jego trwania.
Scenariusze wyjątkowe	2a. Utrata sygnału GPS – system informuje o braku precyzyjnej lokalizacji.
Powiązania	`<<extend>>` Powiadomienia Push (opcjonalnie)
Priorytet	Wysoki

Pole	Opis
Identyfikator	**UC-06**
Nazwa	Routing od A do B
Aktor główny	Użytkownik zalogowany
Aktorzy poboczni	Mapy Google / Mapbox API
Cel	Wyznaczenie optymalnej trasy podróży między dwoma punktami.
Warunek wstępny	Zalogowanie do systemu, dostęp do Internetu.
Warunek końcowy	Wyświetlenie trasy na mapie wraz z sugerowanymi przystankami.
Scenariusz główny	1. Użytkownik podaje punkt startowy oraz punkt docelowy. 2. System wyznacza trasę przejazdu. 3. System proponuje "ciekawe przystanki" znajdujące się w pobliżu trasy. 4. Użytkownik akceptuje lub odrzuca sugerowane przystanki. 5. System aktualizuje trasę końcową.
Scenariusze alternatywne	4a. Użytkownik zmienia środek transportu, co powoduje przeliczenie trasy.
Scenariusze wyjątkowe	2a. Nie znaleziono trasy między punktami – system prosi o zmianę parametrów.
Powiązania	Brak.
Priorytet	Średni

Pole	Opis
Identyfikator	**UC-07**
Nazwa	Zarządzanie podróżami
Aktor główny	Użytkownik zalogowany
Aktorzy poboczni	System (Baza danych)
Cel	Edycja lub usuwanie istniejących planów podróży.
Warunek wstępny	Użytkownik posiada przynajmniej jedną zapisaną podróż.
Warunek końcowy	Zmiany w planie podróży zostają zsynchronizowane z bazą danych.
Scenariusz główny	1. Użytkownik przechodzi do zakładki "Moje Podróże". 2. System wyświetla listę zapisanych tras. 3. Użytkownik wybiera opcję edycji konkretnej wycieczki. 4. Użytkownik dodaje lub usuwa punkty z harmonogramu. 5. System zapisuje zmiany.
Scenariusze alternatywne	3a. Użytkownik wybiera opcję usunięcia całej wycieczki.
Scenariusze wyjątkowe	Brak.
Powiązania	Brak.
Priorytet	Wysoki

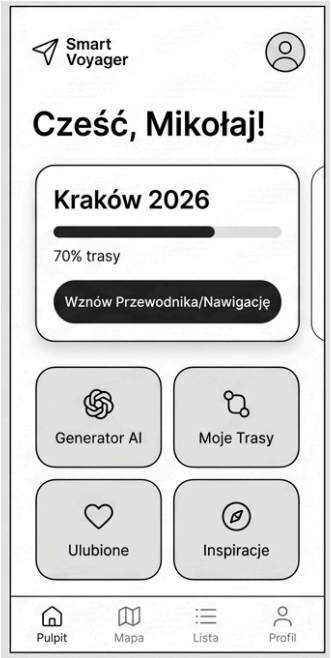
Pole	Opis
Identyfikator	**UC-08**
Nazwa	Moderacja bazy atrakcji
Aktor główny	Administrator
Aktorzy poboczni	System (Baza danych)
Cel	Zarządzanie treścią dostępną w aplikacji (zdjęcia, opisy, błędy).
Warunek wstępny	Zalogowanie na konto z uprawnieniami administratora.
Warunek końcowy	Baza atrakcji zostaje zaktualizowana zgodnie z decyzją administratora.
Scenariusz główny	1. Administrator loguje się do panelu moderacji. 2. System wyświetla zgłoszenia od użytkowników lub nowe wpisy. 3. Administrator weryfikuje treść pod kątem poprawności. 4. Administrator edytuje, zatwierdza lub usuwa wpis. 5. System aktualizuje widoczność atrakcji dla zwykłych użytkowników.
Scenariusze alternatywne	Brak.
Scenariusze wyjątkowe	Brak.
Powiązania	Brak.
Priorytet	Średni

6. Schemat bazy danych (ERD)

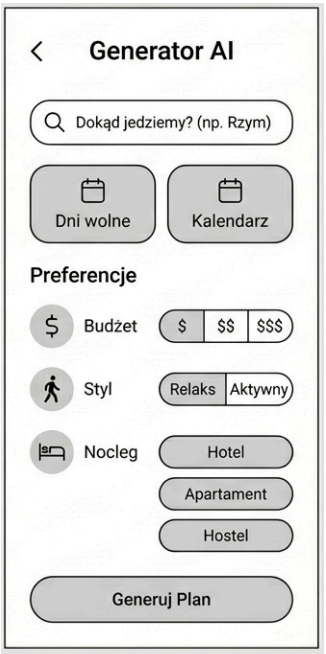


7. Makiety interfejsu użytkownika

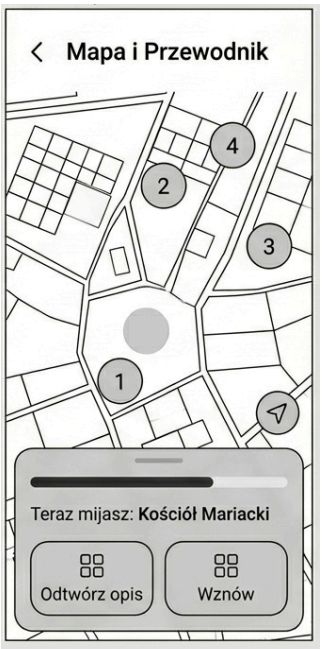
Ekran Główny / Pulpit (HomeScreen)



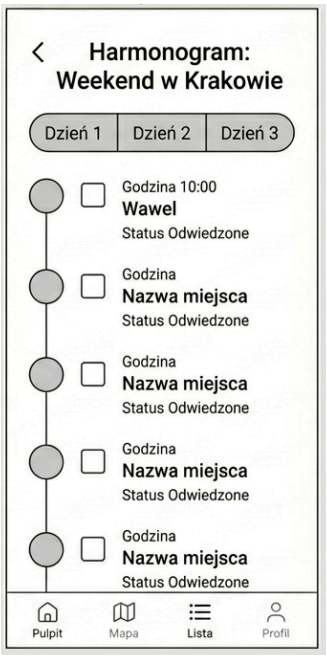
Generator Planu AI (AIGeneratorScreen)



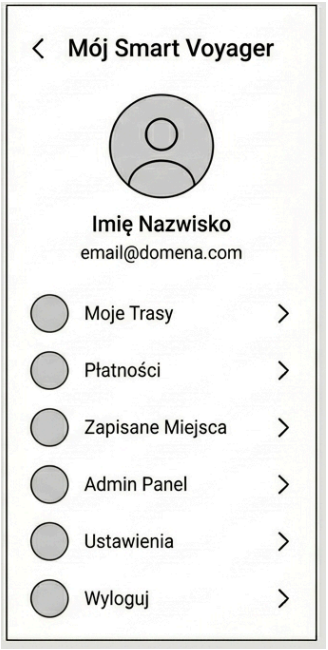
Mapa i Przewodnik (MapViewScreen)



Harmonogram Podróży (TripTimelineScreen)



Profil Użytkownika / Ustawienia



8. Macierz odpowiedzialności

Lp.	Zadanie / Funkcjonalność	Odpowiedzialny	Szacowany nakład	Termin realizacji
1	Dokumentacja projektowa	Mikołaj / Mateusz	8h	31.03.2026
2	Konfiguracja Backend i Bazy Danych	Mateusz	10h	13.04.2026
3	Implementacja systemu Auth (JWT)	Mateusz	8h	16.04.2026
4	Integracja z API AI (OpenAI/Gemini)	Mikołaj / Mateusz	12h	25.04.2026
5	Frontend Mobile: Nawigacja i Widoki	Mikołaj	14h	30.04.2026
6	Moduł GPS i Inteligentny Routing	Mikołaj	16h	10.05.2026
7	System Text-to-Speech (Przewodnik)	Mateusz	6h	15.05.2026
8	Panel Administracyjny (Web)	Mikołaj	10h	25.05.2026
9	Testy, monitoring i refaktoryzacja	Mikołaj / Mateusz	10h	05.06.2026